

PA3: Virtual Memory Simulator Report

1. Personal Information & Environment

Student ID	202322213
Name	■■■
OS	macOS Sequoia 15.5 (Apple Silicon)
Compiler	Apple clang version 17.0.0
Python	Python 3.13.7

2. Compilation & Execution Instructions

Simulator Compilation:

\$ make

Simulator Execution:

```
$ ./simulator -p RR -f input.txt -l output.txt
```

```
$ ./simulator -p LRU -f input.txt -l output.txt
```

Testcase Generator:

```
$ python3 testcase_generator.py -d uniform -n 10000 -o testcase.txt
```

```
$ python3 testcase_generator.py -d zipfian -s 1.5 -n 10000 -o testcase.txt
```

Graph Generator:

```
$ python3 graph_generator.py
```

3. Testcase Generator & Page Access Frequency

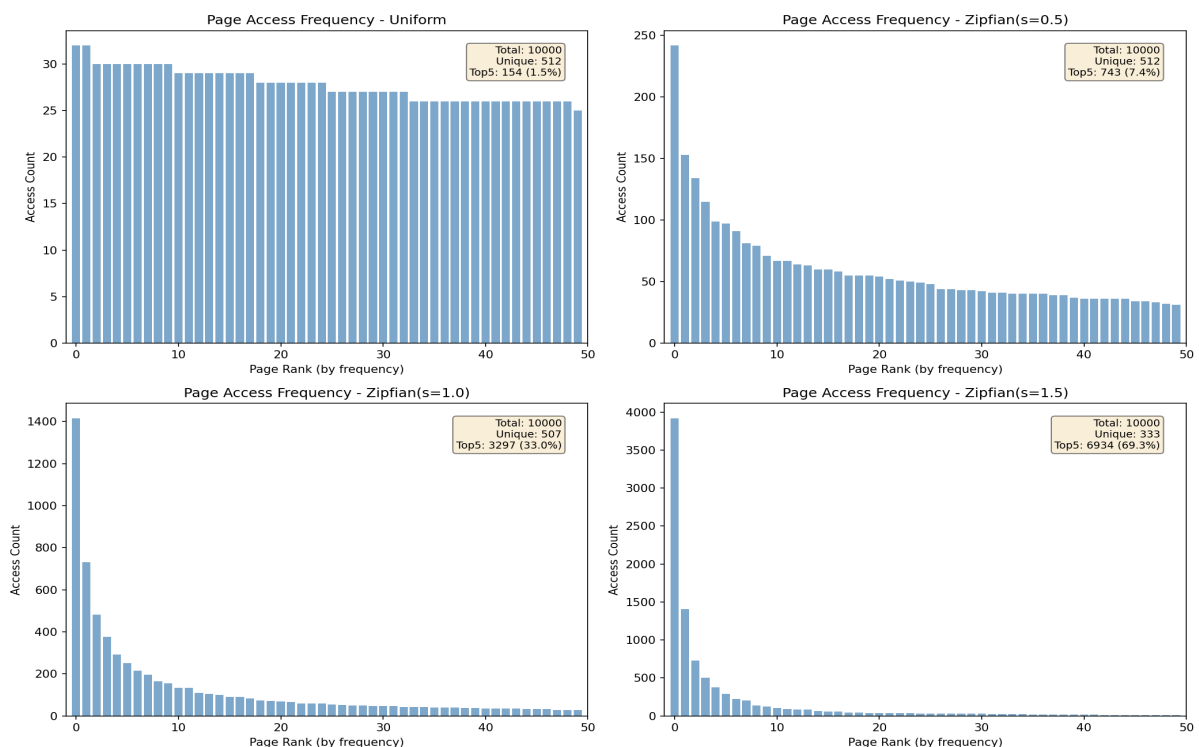
[illegible]

Figure 1: Uniform , Zipfian($s=1.5$) 5 69.2% .

4. LRU Simulation Results

■■■■■■ 'TLB Miss' ■ 'Page Table Miss' ■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■ ■■ ■■■■(Access again) ■■■■■■ ■■■■■■. TLB Miss Rate =
 TLB Miss ■ / ■■■■■■, Page Fault Rate = PT Miss ■ / ■■■■■■ ■■■■■■.

Distribution	TLB Miss Rate	Page Fault Rate	Unique Pages
Uniform	96.72%	86.32%	512
Zipfian (s=0.5)	94.65%	80.14%	512
Zipfian (s=1.0)	66.49%	43.32%	504
Zipfian (s=1.5)	24.25%	9.67%	328

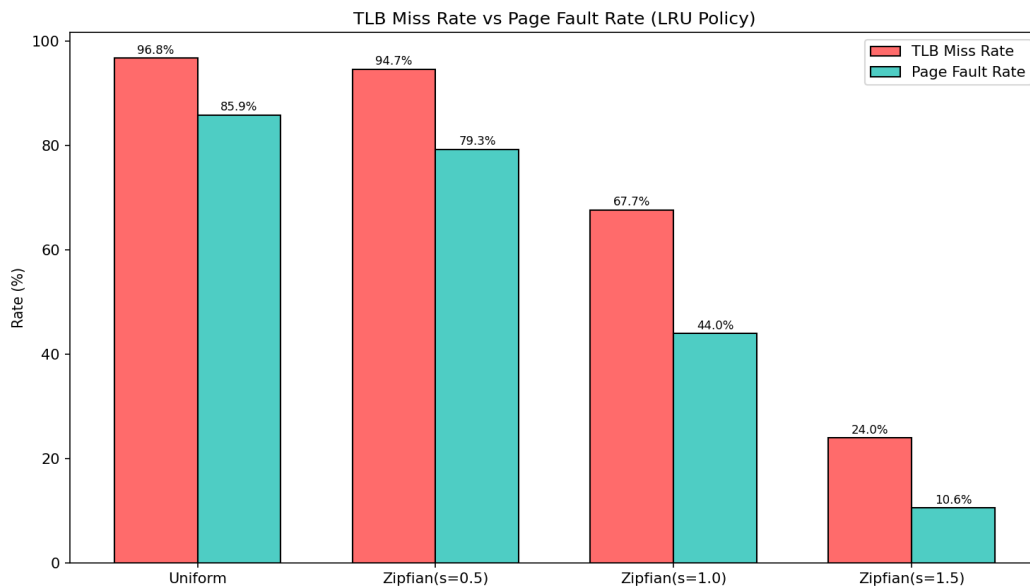
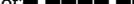


Figure 2: ■■■ TLB Miss Rate ■ Page Fault Rate ■■ ■■■.

5. Analysis & Discussion

■■■ ■■■: Zipfian ■■■■ skew ■■■■(s)■ ■■■■ TLB Miss Rate■ Page Fault Rate■ ■■■■ ■■■■. s=1.5■■■ Page Fault Rate■ 9.67%■,
 Uniform■ 86.32%■ ■■■ ■ 9■ ■■■■.

```
■■■■■: LRU ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■. Zipfian ■■■■ ■■■■ 'hot' ■■■■ ■■■■ ■■■■, ■■■■ LRU ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■. s=1.5■■■ ■■ 5 ■■■■ ■■ ■■■■ 69.2% ■■■■ LRU ■■■■ ■■■■.
```

Uniform vs Zipfian: Uniform  512, TLB  16,  128 (OS  1)  1 miss, LRU 1 'working set' 1 miss.

■■■ ■■■: ■■■ ■■■■(■■■■■■ ■■, ■ ■■■ ■■ ■)■ ■■■ Zipfian■ ■■■ ■■■ ■■■. ■■■ LRU ■■■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■
 ■■■■. ■ ■■■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■■(temporal locality)■ ■■■ ■ LRU ■■■ ■■■■■ ■■■■■.